Probabilidade e Estatística

Capítulo 5

ANÁLISE DE GRANDES CONJUNTOS DE DADOS

INTRODUÇÃO

Este capítulo trata primeiramente dos agrupamentos de dados (distribuição de frequências) e na sequência serão tratados os métodos mais úteis para descrever estes dados: medidas de tendência central, medidas de dispersão e coeficiente de variação.

Distribuição de Frequências (D.F)

A **distribuição de frequências** é um resumo, em forma de tabela, que mostra a frequência (ou o número) de observações em cada uma das diversas classes não sobrepostas.

Distribuição de Frequências (D.F)

As três etapas necessárias para definir as classes para uma distribuição de frequências com dados quantitativos são:

1. Determinar o número de classes não sobrepostas.
2. Determinar a extensão (tamanho) de cada classe.
3. Determinar os limites de cada classe.

Distribuição de Frequências (D.F)

Exemplo 5.1: Serão demonstradas essas etapas para os dados de estaturas, medidas em centímetros, de 40 alunos do colégio A.

Dados brutos

166	160	161	150	162	160	165	167	164	160
162	161	168	163	156	173	160	155	164	168
155	152	163	160	155	155	169	151	170	164
154	161	156	172	153	157	156	158	158	161

Distribuição de Frequências (D.F)

Rol (dados organizados em ordem crescente)

150	154	155	157	160	161	162	164	166	169
151	155	156	158	160	161	162	164	167	170
152	155	156	158	160	161	163	164	168	172
153	155	156	160	160	161	163	165	168	173

Distribuição de Frequências (D.F)

Alguns **conceitos básicos**:

a) ***Número total de observações***

b) ***Limite inferior de observação***

c) ***Limite superior de observação***

d) ***Intervalo de observação ou amplitude de observação (H)***

e) ***Número de classes (k)***

Distribuição de Frequências (D.F)

Tabela das estaturas

i	Variável	frequência f_i
Classe	Estatura (cm)	Número de alunos
1	150 |---- 154	
2	154 |---- 158	
3	158 |---- 162	
4	162 |---- 166	
5	166 |---- 170	
6	170 |---- 174	
------	TOTAL	

Distribuição de Frequências (D.F)

OBSERVAÇÕES:

1. Ao agrupar os valores das variáveis em intervalos, ganha-se em simplicidade mas perde-se em pormenores.
2. A escolha dos intervalos é arbitrária e a familiaridade do pesquisador com os dados é que lhe indicará quantas e quais classes (intervalos) devem ser usadas. Entretanto, deve-se observar que, com um pequeno número de classes, perde-se informação, e com um número grande de classes, o objetivo de resumir os dados fica prejudicado. Normalmente, sugere-se o uso de 5 a 15 classes com a mesma amplitude.

Distribuição de Frequências (D.F)

f) ***Largura (ou amplitude) das classes***

g) ***Limites de classe***

   a) *limite inferior (li)*
   b) *limite superior (Li)*

h) ***Amplitude de classe***

i) ***Ponto médio da classe***

j) ***Frequência relativa (fr)***

k) ***Frequência acumulada (F)***

l) ***Frequência acumulada relativa (Fr)***

m) ***Amplitude da distribuição***

Distribuição de frequências para dados de estatura

(i)	Variável	Frequência (f_i)	Frequência Relativa (fr_i)	Frequência Acumulada (F_i)	Frequência Acumulada Relativa (Fr_i)	Ponto médio (x_i)
Classe	Estatura (cm)	Número de alunos	------	Número de alunos	------	Estatura (cm)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Total	------			------	------	------

Distribuição de frequências para dados de estatura

a) Quantos alunos têm estatura abaixo de 166 cm?

b) Quantos alunos têm estatura igual ou superior a 170 cm?

c) Quantos alunos têm estatura abaixo de 162 cm?

d) Qual o percentual de alunos que têm estatura entre 162, inclusive, e 166 cm?

e) Qual o percentual de alunos que têm estaturas não inferior a 162 cm?

Exercícios

Página 36

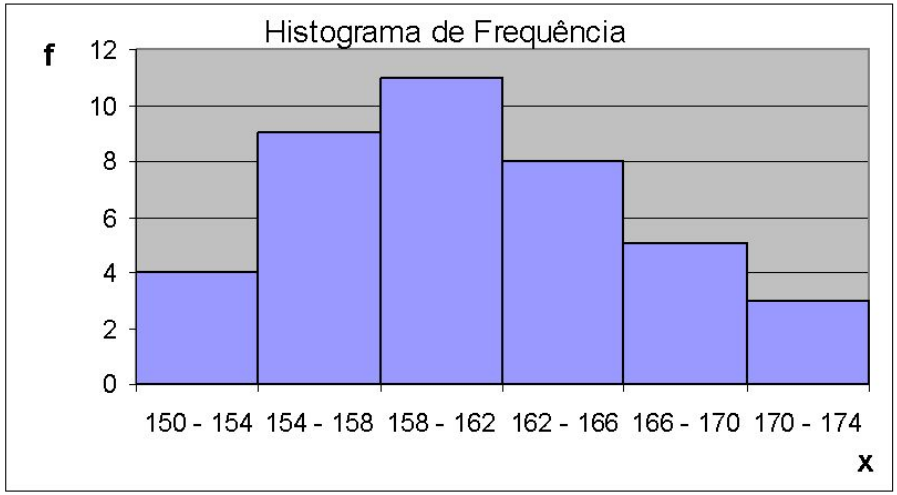
Representação gráfica de uma distribuição de frequências

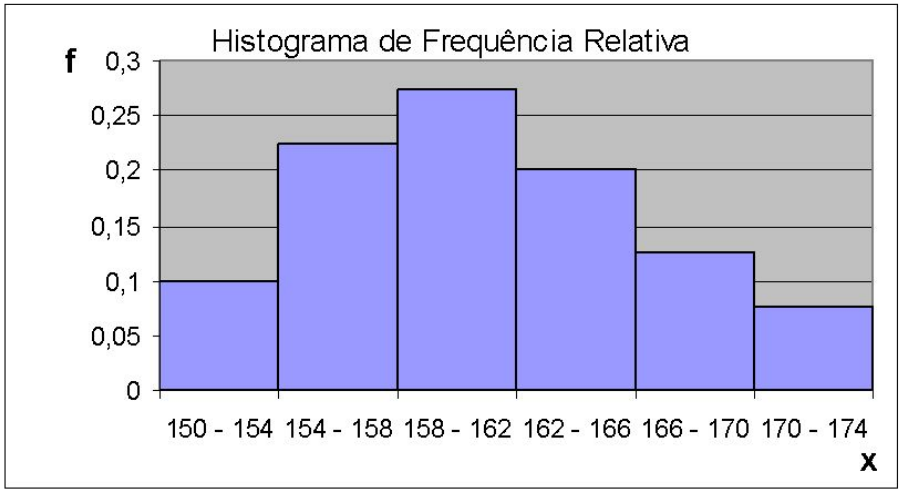
O **HISTOGRAMA** é a representação gráfica mais comum de uma distribuição de frequências e é formado por um conjunto de retângulos (justapostos quando a variável for contínua), que tem:

1. a base sobre o eixo horizontal com o centro no ponto médio e largura igual a amplitude do intervalo de classes;
2. a área proporcional à soma das frequências.

Representação gráfica de uma distribuição de frequências

Exemplo 5.2: Histograma baseado na D.F das alturas dos alunos do exemplo 5.1.



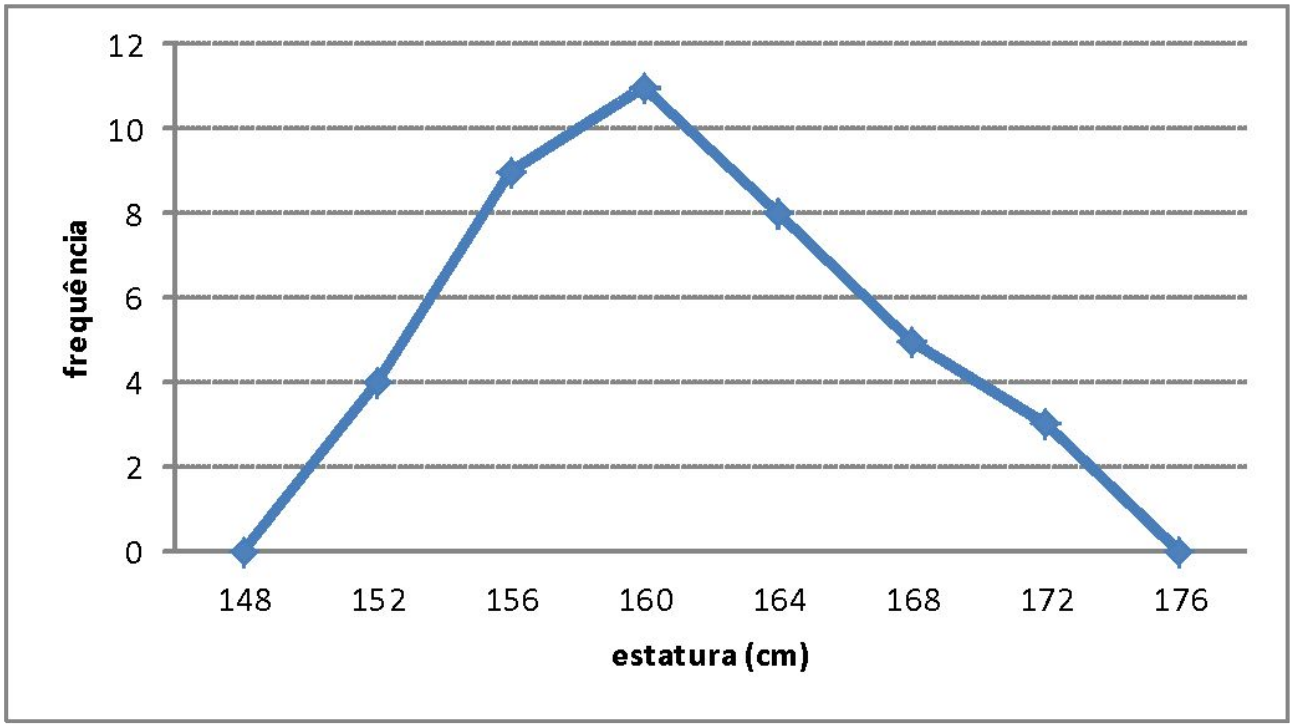


Representação gráfica de uma distribuição de frequências

- O **POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS SIMPLES** é um gráfico obtido ligando-se os pontos médios dos topos dos retângulos de um histograma. Para realmente obter um polígono (linha fechada), deve-se ligar os extremos da linha aos pontos médios da classe anterior à primeira e da posterior à última, da distribuição.

Representação gráfica de uma distribuição de frequências

Exemplo 5.3: Polígono de Frequência simples baseado na D.F das alturas dos alunos do exemplo 5.1.

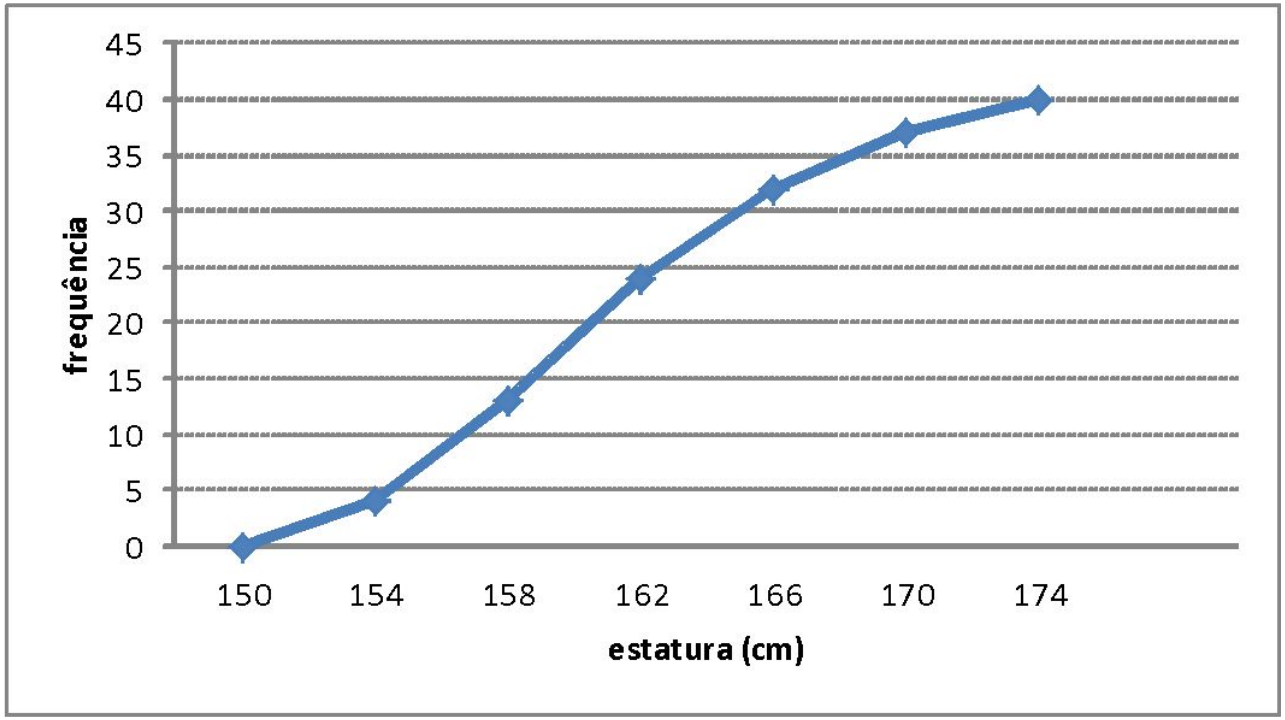


Representação gráfica de uma distribuição de frequências

- **POLÍGONO DE FREQUÊNCIAS ACUMULADAS** é traçado marcando-se as frequências acumuladas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas nos pontos correspondentes aos limites superiores dos intervalos de classe.

Representação gráfica de uma distribuição de frequências

Exemplo 5.4: Polígono de Frequência Acumulada baseado na D.F das alturas dos alunos do exemplo 5.1.



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL (a partir da D.F.)

MÉDIA

$$\bar{x} = \frac{\sum (x_i . f_i)}{\sum f_i}$$

Onde: *xi* é o ponto médio da classe.

MÉDIA

Exemplo 5.5: Consideremos a distribuição:

(i)	Variável	f_i	x_i (cm)	$x_i \cdot f_i$
Classe	Estatura (cm)	Nº de alunos	Ponto médio	
1	150 |--- 154	4		
2	154 |--- 158	9		
3	158 |--- 162	11		
4	162 |--- 166	8		
5	166 |--- 170	5		
6	170 |--- 174	3		
------	------	Σ =	------	Σ =

Exercícios

Página 41

MEDIANA

Exemplo 5.6: Voltando ao exemplo das estaturas dos alunos de uma escola. Determine a estatura mediana.

(i)	Variável	Frequência (f_i)	Frequência acumulada (F_i)
Classe	Estatura (cm)	Número de alunos	Número de alunos
1	150 |----- 154	4	4
2	154 |----- 158	9	13
3	158 |----- 162	11	24
4	162 |----- 166	8	32
5	166 |----- 170	5	37
6	170 |----- 174	3	40
------	------	$\sum = 40$	------

MEDIANA

Temos:

Ponto mediano: P = $\frac{\sum f_i}{2} = \frac{40}{2} = 20^o \ aluno$

A mediana é, então, calculada pela seguinte fórmula:

$$\boxed{Md = l_i + \left[h \,.\, \left(\frac{P - F(ant)}{f_i} \right) \right]}$$

Onde:

l_i = limite inferior da classe mediana.

h = amplitude de classe.

P = ponto mediano. ($\sum f_i$ / 2)

F(ant) = frequência acumulada da classe anterior à classe mediana.

f_i = frequência simples da classe mediana.

MEDIANA

Exemplo 5.7: Calcule a média e a mediana da distribuição de frequência abaixo:

Variável	Frequência (f_i)	Frequência acumulada (F_i)
Valor (R$)	Nº de notas	Nº de notas
450 |----- 550	8	
550 |----- 650	10	
650 |----- 750	11	
750 |----- 850	16	
850 |----- 950	13	
950 |----- 1050	5	
1050 |----- 1150	1	
------	$\sum$ =	

MODA

Exemplo 5.8: As alturas dos alunos de uma escola estão representadas na tabela abaixo. Calcule a altura modal.

Classe	Estatura (m)	Número de alunos
1	1,10 |--- 1,20	12
2	1,20 |--- 1,30	21
3	1,30 |--- 1,40	32
4	1,40 |--- 1,50	24
5	1,50 |--- 1,60	8
6	1,60 |--- 1,70	3
-------	------	$\sum =$

MODA

Exemplo 5.9: As velocidades das motocicletas estão representadas na tabela abaixo. Calcule a velocidade modal.

Classe	Velocidade (km / h)	Número de motocicletas
1	50 |-- 60	6
2	60 |-- 70	9
3	70 |-- 80	11
4	80 |-- 90	22
5	90 |-- 100	16
6	100 |-- 110	4
7	110 |-- 120	2
------	Total	70

MEDIDAS DE DISPERSÃO (OU DE VARIABILIDADE)

Variância

A variância amostral para dados agrupados é calculada pela seguinte fórmula:

$$s^2 = \frac{n.\left[\sum\left(x_i^{\,2}.f_i\right)\right] - \left[\sum\left(x_i.f_i\right)\right]^2}{n(n-1)}$$

MEDIDAS DE DISPERSÃO (OU DE VARIABILIDADE)

Desvio padrão para dados agrupados

Como o desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância, temos, para dados agrupados:

$$\boxed{s = \sqrt{s^2}}$$

MEDIDAS DE DISPERSÃO (OU DE VARIABILIDADE)

Exemplo 5.10: Calcular a variância e o desvio padrão das seguintes D.F's (representam amostras)

Variável	Frequência	Ponto médio (x_i)		
Estaturas (cm)	Número de alunos	cm		
150 |--154	4			
154 |--158	9			
158 |--162	11			
162 |--166	8			
166 |--170	5			
170 |--174	3			
------	$\sum = 40$	------		

MEDIDAS DE DISPERSÃO (OU DE VARIABILIDADE)

Notas	Nº de alunos	Ponto médio (x_i)		
0 |--- 2	8			
2 |--- 4	12			
4 |--- 6	16			
6 |--- 8	10			
8 |--- 10	4			
------	$\sum = 50$	------		

Exercícios

Página 45

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O coeficiente de variação é uma medida adimensional, útil para comparar resultados de amostras cujas unidades podem ser diferentes.

É definido como o quociente entre o desvio padrão e a média e, em geral, é expresso em percentual.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} . 100$$

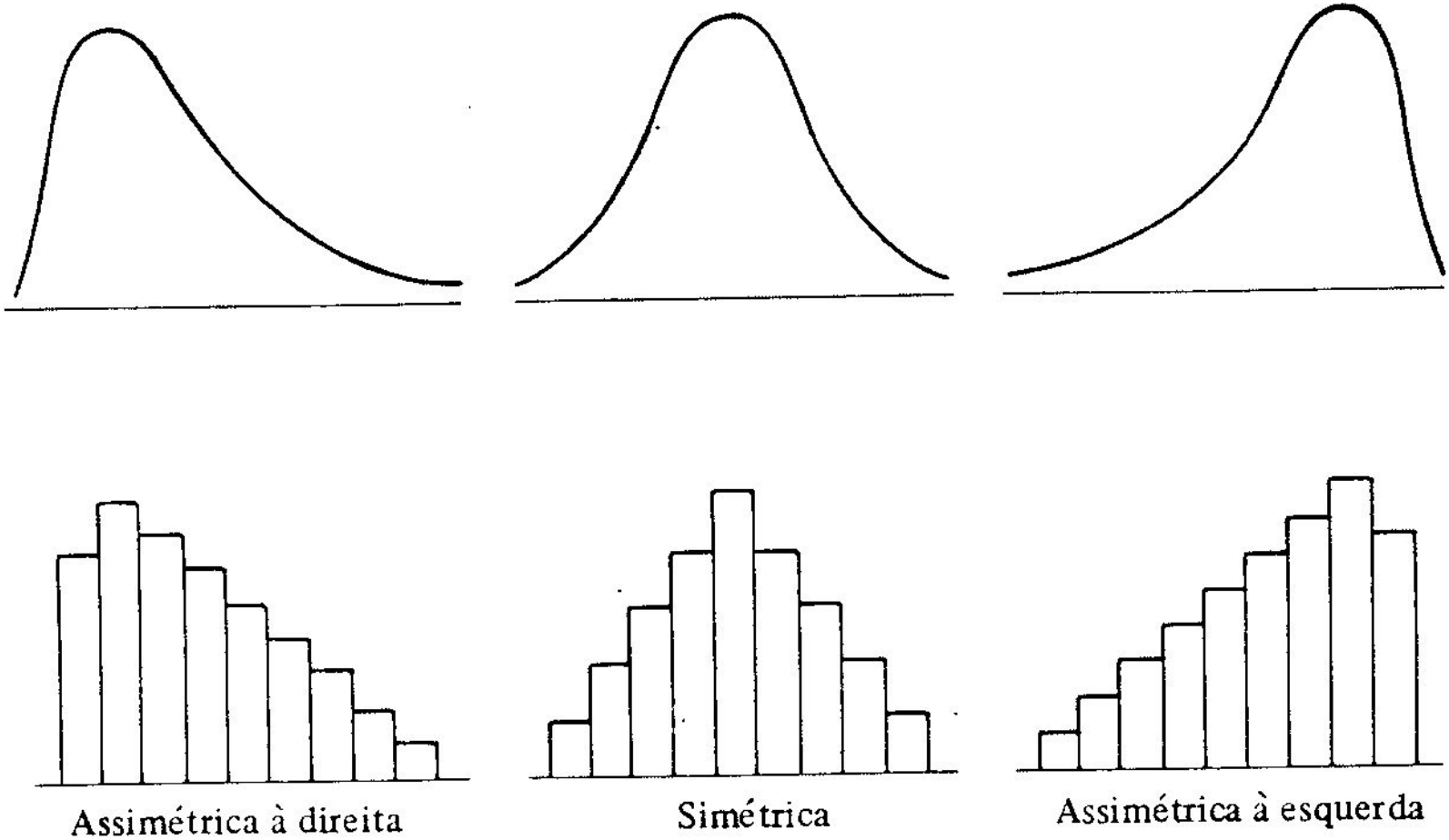
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

Exemplo 5.11: Dois processos, medindo a espessura de materiais diferentes, obtiveram os seguintes resultados:

1 - Folha de aço: média = 2,49 mm; desvio padrão = 0,12 mm

2 - Chapa de madeira: média = 3,75 mm; desvio padrão = 0,15 mm

Qual dos dois processos é relativamente mais preciso?

CV_1 = CV_2 =

CURVAS DE FREQUÊNCIAS